

De cel, de organellen en de biologische membranen

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk organel doet dit?

Schrijf bij elke taak de naam van het organel.

1. Welk organel?

- a) zet aminozuren aan elkaar tot een keten _____
- b) werkt eiwitten af en verpakt ze in blaasjes _____
- c) verteert versleten celonderdelen _____

2. Welk organel?

- a) maakt de ribosomen aan _____
- b) maakt het grootste deel van de ATP _____
- c) legt bij de deling de trekdraden aan _____

2 Prokaryoot of eukaryoot?

Schrijf prokaryoot, eukaryoot of beide.

3. a) heeft een echte kern met een kernmembraan _____
- b) heeft ribosomen _____ c) heeft mitochondriën _____
4. a) heeft DNA _____
- b) is meestal kleiner dan 5 micrometer _____
- c) kan plasmiden bezitten _____
-

3 Plant, dier of beide?

Schrijf plant, dier of beide.

5. a) chloroplast _____ b) celwand van cellulose _____
- c) grote centrale vacuole _____
6. a) celmembraan _____ b) centrosoom _____
- c) ruw endoplasmatisch reticulum _____

4 Het celmembraan

Vul de tabel aan.

7.

Bestanddeel	Wat het in het membraan doet
fosfolipiden	_____
cholesterol	_____
glycoproteïnen	_____

8. Waarom staan de staarten van de fosfolipiden naar binnen gekeerd en de koppen naar buiten?

9. Een biologisch membraan is een stijve plaat waarin niets kan bewegen.

☐ waar ☐ niet waar

5 Endosymbiose

Beantwoord in volledige zinnen.

10. Noem drie waarnemingen aan een mitochondrion die de endosymbiosetheorie steunen.

11. Welk ander organel heeft volgens die theorie dezelfde oorsprong?

6 Buiten het membraan

Vul aan.

12. Waaruit bestaat de celwand van een plant? _____

13. Waaruit bestaat de celwand van een schimmel? _____

14. Welke uitstulping van het celmembraan vergroot bij een darmcel het opnameoppervlak?

☐ een flagel ☐ microvilli ☐ een pseudopode ☐ een plasmodesma

15. Waarom blijven cellen klein, ook bij een groot organisme?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welk organel doet dit?

- 1** a) ribosoom · b) golgi-apparaat · c) lysosoom
- 2** a) kernlichaampje · b) mitochondrion · c) centrosoom

2. Prokaryoot of eukaryoot?

- 3** a) eukaryoot · b) beide · c) eukaryoot
- 4** a) beide · b) prokaryoot · c) prokaryoot

3. Plant, dier of beide?

- 5** a) plant · b) plant · c) plant
- 6** a) beide · b) dier · c) beide

4. Het celmembraan

- 7** Fosfolipiden vormen de dubbellaag, de grondlaag van elk membraan. Cholesterol houdt het membraan soepel maar stevig. Glycoproteïnen dragen de suikerketens waarmee de cel herkend wordt.
- 8** De koppen zijn hydrofiel en gaan dus naar het water aan beide kanten van het membraan. De staarten zijn hydrofoob en kruipen daarom bij elkaar weg in het midden.
- 9** niet waar

5. Endosymbiose

- 10** Het heeft zijn eigen cirkelvormige DNA, het heeft zijn eigen ribosomen, en het heeft een dubbel membraan. Bovendien deelt het zich zelfstandig.
- 11** de chloroplast

6. Buiten het membraan

- 12** cellulose
- 13** chitine
- 14** microvilli
- 15** Bij een grotere cel groeit het volume sneller dan de oppervlakte. Er is dan per eenheid volume te weinig membraan om stoffen uit te wisselen. Een groot organisme maakt daarom méér cellen in plaats van grotere.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
